NORTESUL HIDROTECNOLOGIA

# Soluções integradas para redução de perdas de água



Da rede ao ponto crítico

FENASAN · Saneamento

ABORDAGEM INTEGRADA

# Quatro frentes.
# Uma rede mais eficiente.

01

## Modelar

- Modelagem da situação atual
- Modelagem de cenários futuros

02

## Renovar ativos

- Substituição de redes (MND)
- Eliminação de perdas de carga
- Eliminação de intermitência

03

## Gestão de pressões

- Otimização de VRPs
- Novas VRPs

04

## Otimizar operação

- Operação de VRPs, boosters e EEAs pelo ponto crítico

**Do diagnóstico à operação coordenada**

# Modelagem hidráulica: enxergar para decidir



NOITE · VAZAMENTOS

## Perdas de carga

Identificar trechos em que a hidráulica limita as ações de controle de pressão.

PICO DE CONSUMO · INTERMITÊNCIA

## Efeito no abastecimento

Trechos com elevada perda de carga restringem a operação e o abastecimento.

**Do diagnóstico à decisão: priorizar a rede que mais restringe a operação**

# Renovação de ativos

## 01

### ELIMINAR PERDAS DE CARGA EXCESSIVAS

Tubo novo de baixa rugosidade substitui tubos corroídos e incrustados, recupera a capacidade hidráulica, devolve pressão disponível nos pontos críticos e reduz energia de bombeamento.

## 02

### ELIMINAR INTERMITÊNCIAS NO ABASTECIMENTO

Vedação integral da tubulação elimina rompimentos e infiltrações, garante continuidade do fornecimento e reduz desabastecimentos por falha de rede.

**Rede renovada habilita o controle de pressão (VRPs) no trecho crítico**

GESTÃO DAS PRESSÕES

# Menos pressão.
# Menos perdas.




**Menor pressão operacional**

↓

**Menor vazão dos vazamentos**

↓

**Redução das perdas de água**

# A física por trás da redução

- Quando a pressão na rede é diminuída, a vazão dos vazamentos também diminui.
- A equação que rege este fenômeno é a equação de orifício:

$$Q_{final} / Q_{inicial} = ( P_{final} / P_{inicial} )^{n} \rightarrow Q_{final} = Q_{inicial} \cdot ( P_{final} / P_{inicial} )^{n}$$

**Onde:**

**Q final:** Vazão dos vazamentos após a redução da pressão.

**Q inicial:** Vazão antes dos vazamentos antes da redução da pressão.

**n:** Expoente de vazamento (geralmente varia entre 0,5 para furos fixos em metal e 1,5 para rachaduras longitudinais em tubos plásticos que se expandem com a pressão).



CASO DMC NASA

# Menos pressão.
# Menos perdas.

PRESSÃO MÉDIA · ANTES

**31 mca**

→

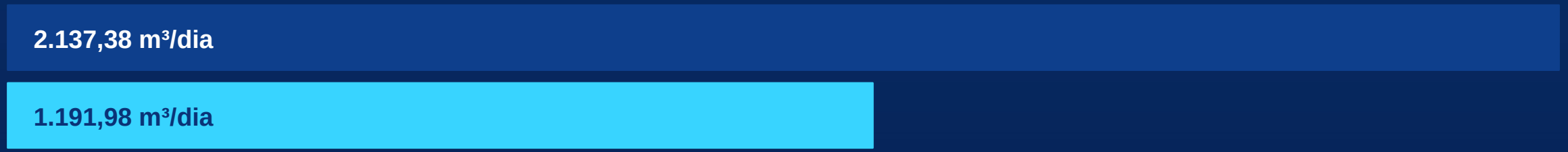
DEPOIS

**21 mca**

**−10 mca**

**44,23%**

menos vazão de perdas




**945,4 m³/dia recuperados**

> **“O controle de pressão não substitui o reparo: ele reduz o volume perdido até que ele aconteça”**

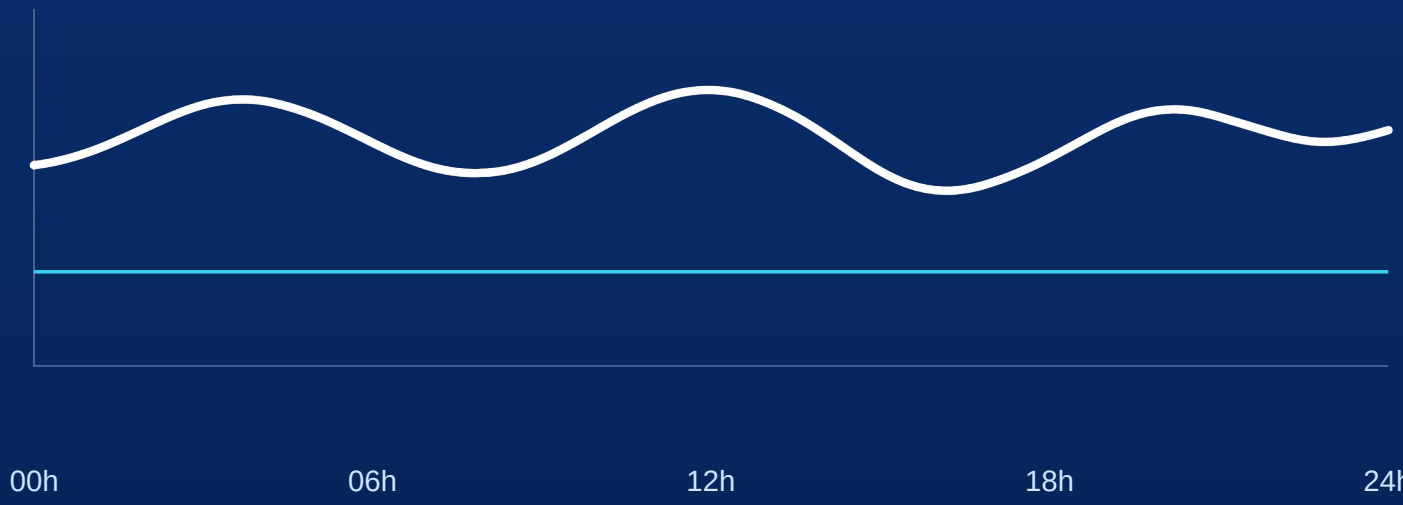
# Operar pelo ponto crítico

**10 mca**

Pressão mínima de referência nos pontos críticos

- **VRPs**
- **Boosters**
- **EEAs**

Pressão operacional ao longo de 24 horas · esquema



FRENTE COMPLEMENTAR

# Fechar o ciclo das perdas

FRENTES 01 A 03

## Perdas reais

- Diagnóstico
- Intervenção na rede
- Operação coordenada

+

FRENTE 04

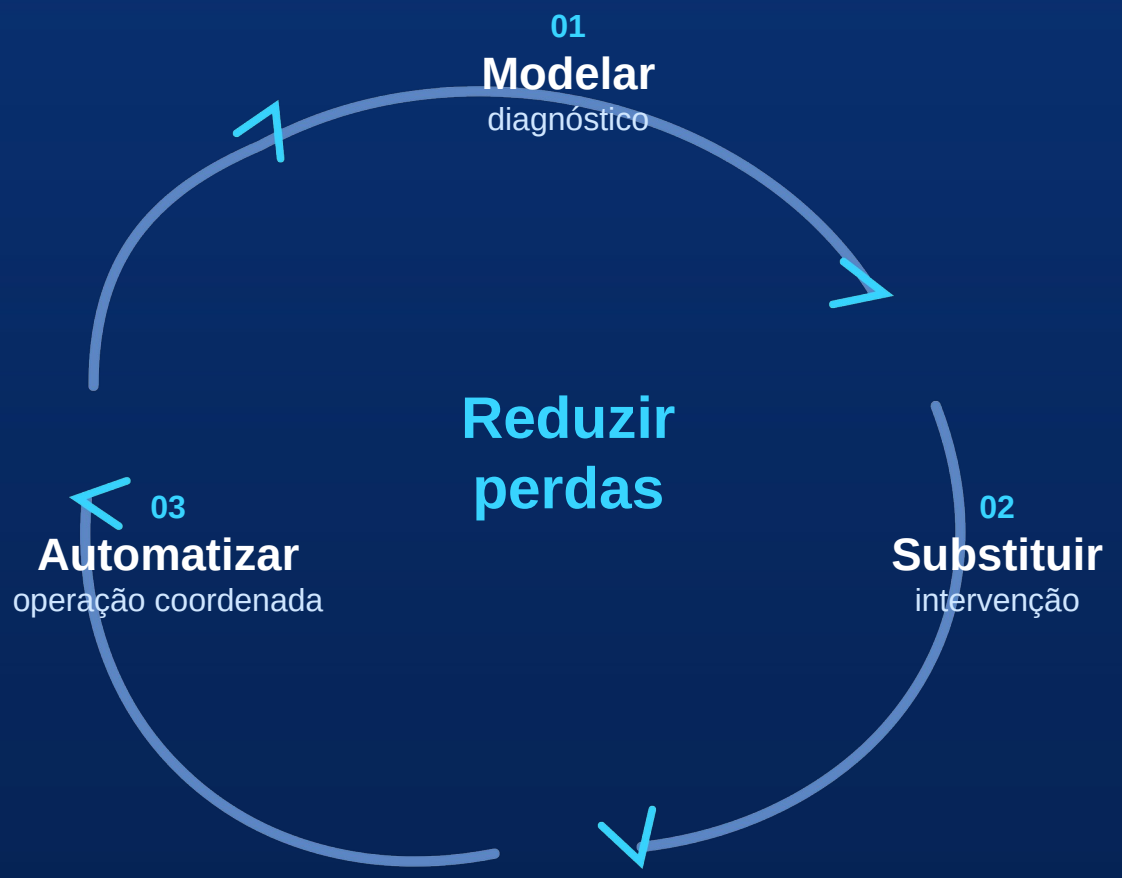
## Perdas aparentes

- Renovação e adequação do parque de hidrômetros
- Combate a fraudes
- Ressupressão de inativos com consumo

**Soluções integradas = perdas reais + perdas aparentes**

CADEIA DE VALOR INTEGRADA

# Um ciclo contínuo de melhoria




**Diagnóstico, intervenção e operação se retroalimentam.**

NORTESUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA

# Converse com nossa equipe

Visite o estande da NorteSul na FENASAN.

**Da rede ao ponto crítico**

NorteSul Hidrotecnologia e Comércio LTDA · FENASAN · Redução de perdas de água